# Universidad Nacional Autónoma de México

## Facultad de Ingeniería

## Criptografía

## Grupo 02

## Profesor Dr. Alfonso Francisco De Abiega L'Eglisse

## Semestre 2026-2

## Practica 01 “Cifrado César”

## Alumnos:


**Figueroa Ruiz Carolina**

**García López Bolivar**

**Gómez Aguilar Erik Yahir**

**Gonzalez Franco Emilio**

**Sánchez Rodríguez Elian**

- **Resultados obtenidos**

El programa aplica el cifrado César, es decir, mueve cada letra un número fijo de posiciones en el alfabeto (con % 26 para “dar la vuelta” de Z a A), respetando mayúsculas/minúsculas y dejando iguales los caracteres que no son letras, como el espacio. En la primera captura, al cifrar “Hola Mundo” se genera una clave aleatoria y sale 17; por eso el texto se transforma en “Yfcr Dleuf”, ya que cada letra fue desplazada 17 posiciones (por ejemplo, H→Y y o→f). En la segunda, al descifrar con clave conocida 17, el código usa -17 para invertir el desplazamiento y recuperar “Hola Mundo”. En la opción de fuerza bruta, se prueban los 25 desplazamientos posibles y, como el correcto era 17, en Desplazamiento 17 vuelve a aparecer “Hola Mundo”.

```
------ MENÚ CIFRADO CÉSAR ------
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Salir
Selecciona una opción: 1
Introduce el mensaje a cifrar: Hola Mundo

 Mensaje cifrado: Yfcr Dleuf
 Clave generada aleatoriamente: 17
```

```
------ MENÚ CIFRADO CÉSAR ------
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Salir
Selecciona una opción: 2
Introduce el mensaje a descifrar: Yfcr Dleuf

Opciones de descifrado:
a) Con un número de desplazamiento conocido
b) Por fuerza bruta (probar todas las posibilidades)
Selecciona (a/b): a
Introduce el desplazamiento: 17

 Resultado: Hola Mundo
```

```
------ MENÚ CIFRADO CÉSAR ------
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Salir
Selecciona una opción: 2
Introduce el mensaje a descifrar: Yfcr Dleuf

Opciones de descifrado:
a) Con un número de desplazamiento conocido
b) Por fuerza bruta (probar todas las posibilidades)
Selecciona (a/b): b

--- Probando todas las combinaciones ---
Desplazamiento 01: Xebq Ckdte
Desplazamiento 02: Wdap Bjcsd
Desplazamiento 03: Vczo Aibrc
Desplazamiento 04: Ubyn Zhaqb
Desplazamiento 05: Taxm Ygzpa
Desplazamiento 06: Szwl Xfyoz
Desplazamiento 07: Ryvk Wexny
Desplazamiento 08: Qxuj Vdwmx
Desplazamiento 09: Pwti Ucvlw
Desplazamiento 10: Ovsh Tbukv
Desplazamiento 11: Nurg Satju
Desplazamiento 12: Mtqf Rzsit
Desplazamiento 13: Lspe Qyrhs
Desplazamiento 14: Krod Pxqgr
Desplazamiento 15: Jqnc Owpfq
```

```
Desplazamiento 16: Ipmb Nvoep
Desplazamiento 17: Hola Mundo
Desplazamiento 18: Gnkz Ltmcn
Desplazamiento 19: Fmjy Kslbm
Desplazamiento 20: Elix Jrkal
Desplazamiento 21: Dkhw Iqjzk
Desplazamiento 22: Cjgv Hpiyj
Desplazamiento 23: Bifu Gohxi
Desplazamiento 24: Ahet Fngwh
Desplazamiento 25: Zgds Emfvg
```

- **Link del repositorio de Github:**

https://github.com/GonzalezEmilio/Practicas-Criptografia_2026-2